Lösungen Teil A – Wissensfragen

Lösung A1

Was ist ein Failover-Cluster, und welches Hauptziel verfolgt er beim Einsatz als Dateiserver?

- Ein Failover-Cluster ist eine Gruppe unabhängiger Server (Knoten), die gemeinsam eine oder mehrere Rollen hochverfügbar bereitstellen. Fällt ein Knoten aus, übernimmt ein anderer Knoten die Rolle automatisch (Failover).
- Ziel beim Dateiserver: Freigaben bleiben trotz Hardware-, Software- oder Wartungsausfällen eines Servers für Benutzer erreichbar – idealerweise ohne spürbare Unterbrechung.

Lösung A2

Nennen Sie die beiden Rollentypen für Dateiserver im Failover-Cluster-Manager und beschreiben Sie den jeweiligen Einsatzzweck.

- Dateiserver zur allgemeinen Verwendung (File Server for general use): aktiv/passiv, die Rolle läuft jeweils auf einem Knoten. Geeignet für Benutzer- und Abteilungsdaten, Basisordner, Gruppenlaufwerke. Unterstützt Funktionen wie Deduplizierung, DFS-Namespaces, FSRM-Kontingente und Dateiscreening.
- Dateiserver mit horizontaler Skalierung (Scale-Out File Server, SOFS): aktiv/aktiv über alle Knoten, setzt Cluster Shared Volumes (CSV) voraus. Gedacht für Anwendungsdaten wie Hyper-V-VHDX-Dateien oder SQL-Server-Datenbanken, nicht für Benutzerdaten mit vielen Metadatenoperationen.

Lösung A3

Welche Windows-Features müssen auf den Clusterknoten installiert sein, um einen geclusterten Dateiserver bereitzustellen? Geben Sie den PowerShell-Befehl an.

- Benötigt werden das Feature „Failoverclustering" und der Rollendienst „Dateiserver" (FS-FileServer), sinnvollerweise mit Verwaltungstools.

```
Install-WindowsFeature -Name Failover-Clustering, FS-FileServer -IncludeManagementTools
```

- Das Feature muss auf jedem Knoten installiert werden (z. B. per Invoke-Command auf FS1 und FS2).

Lösung A4

Was versteht man unter „Quorum", und warum benötigt ein Zwei-Knoten-Cluster unbedingt einen Zeugen?

- Das Quorum legt fest, wie viele „Stimmen" (Knoten und ggf. Zeuge) verfügbar sein müssen, damit der Cluster weiterläuft. Es verhindert ein Split-Brain, bei dem zwei getrennte Teile des Clusters gleichzeitig dieselben Ressourcen besitzen wollen.
- Bei zwei Knoten gibt es ohne Zeugen nur zwei Stimmen. Fällt die Verbindung zwischen den Knoten aus, kann keine Hälfte eine Mehrheit bilden. Der Zeuge liefert die dritte Stimme, sodass eine Seite die Mehrheit (2 von 3) erreicht.

Lösung A5

Nennen Sie die drei Zeugentypen in Windows Server 2025 und je einen typischen Einsatzfall.

- Datenträgerzeuge (Disk Witness): kleiner gemeinsamer Clusterdatenträger (ca. 1 GB); klassisch bei SAN/iSCSI-Speicher am selben Standort.
- Dateifreigabezeuge (File Share Witness): SMB-Freigabe auf einem Server außerhalb des Clusters; gut bei Clustern ohne gemeinsamen Speicher oder über Standorte hinweg.
- Cloudzeuge (Cloud Witness): Blob in einem Azure-Speicherkonto; ideal, wenn kein dritter Standort vorhanden ist und Internetzugang besteht.
- Hinweis: Zusätzlich gibt es seit Windows Server 2019 die Möglichkeit, einen Dateifreigabezeugen auf einem USB-Stick an einem Router/NAS zu hosten.

Lösung A6

Was bedeutet „Continuous Availability" (fortlaufende Verfügbarkeit) bei einer SMB-Freigabe, und welche Technik steckt dahinter?

- Bei aktivierter fortlaufender Verfügbarkeit werden geöffnete Dateihandles beim Failover nicht verworfen. SMB 3.x-Clients verbinden sich transparent mit dem neuen Besitzerknoten (Transparent Failover); Anwendungen bemerken höchstens eine kurze Verzögerung.
- Dahinter stehen persistente Handles, der Dienst „SMB-Zeuge" (SMB Witness), der Clients aktiv über den Knotenwechsel informiert, sowie die Wiederherstellung des Sitzungszustands auf dem neuen Knoten.
- Parameter: -ContinuouslyAvailable $true bei New-SmbShare (bei Clusterfreigaben standardmäßig aktiv).

Lösung A7

Was ist ein Cluster Shared Volume (CSV), und für welche Dateiserver-Rolle ist es zwingend erforderlich?

- Ein CSV ist ein Clusterdatenträger, auf den alle Knoten gleichzeitig lesend und schreibend zugreifen können. Er wird unter C:\ClusterStorage\VolumeX auf jedem Knoten eingebunden; ein Knoten ist Koordinator für Metadaten.
- Zwingend erforderlich ist ein CSV für den Scale-Out File Server. Der Dateiserver zur allgemeinen Verwendung nutzt dagegen klassische Clusterdatenträger, die jeweils nur einem Knoten gehören.

Lösung A8

Welche Aufgabe haben das Clusternameobjekt (CNO) und die virtuellen Computerobjekte (VCO) im Active Directory?

- Das CNO ist das Computerkonto des Clusters selbst (z. B. CLU1). Es wird beim Erstellen des Clusters angelegt und repräsentiert den Cluster im AD.
- Ein VCO ist das Computerkonto eines Client Access Points einer Clusterrolle (z. B. FS-CL). Das CNO legt VCOs selbstständig an – dafür braucht es in der Organisationseinheit das Recht „Computerobjekte erstellen", oder die VCOs werden vorab angelegt (Prestaging) und das CNO erhält Vollzugriff darauf.

Lösung A9

Was ist der Unterschied zwischen „Dynamischem Quorum" und „Dynamischem Zeugen"?

- Dynamisches Quorum: Der Cluster passt die Stimmen der Knoten automatisch an. Fällt ein Knoten geordnet aus, wird ihm die Stimme entzogen, sodass der Cluster auch nacheinander ausfallende Knoten überstehen kann („Last Man Standing").
- Dynamischer Zeuge: Der Cluster entscheidet automatisch, ob der Zeuge eine Stimme erhält. Bei einer ungeraden Anzahl stimmberechtigter Knoten wird die Zeugenstimme entfernt, bei einer geraden Anzahl hinzugefügt, damit insgesamt immer eine ungerade Stimmenzahl entsteht.

Lösung A10

Wozu dient Cluster-Aware Updating (CAU), und welche zwei Betriebsmodi gibt es?

- CAU automatisiert das Patchen eines Clusters: Knoten werden nacheinander in den Wartungsmodus versetzt (Rollen werden verschoben), aktualisiert, neu gestartet und wieder aufgenommen – ohne Ausfall der Clusterrollen.
- Selbstaktualisierungsmodus: Die CAU-Clusterrolle läuft im Cluster selbst und führt Updateläufe nach Zeitplan aus.
- Remoteaktualisierungsmodus: Ein Verwaltungscomputer außerhalb des Clusters startet den Updatelauf (z. B. per Invoke-CauRun).

Lösung A11

Welche Neuerungen bringt Windows Server 2025 im Umfeld von Dateiserver und Clustering? Nennen Sie mindestens drei.

- SMB über QUIC in allen Editionen (Standard, Datacenter, Azure Edition): sicherer Zugriff auf Freigaben über das Internet ohne VPN, inkl. Clientzugriffssteuerung und alternativer Ports.
- SMB-Härtung: u. a. Signaturpflicht für ausgehende Verbindungen standardmäßig, Ratenbegrenzung für Authentifizierungsversuche, Möglichkeit, NTLM für SMB zu blockieren.
- Speicher: native ReFS-Deduplizierung und -Komprimierung, schlank bereitgestellte Speicherplätze (Thin Provisioning), Storage-Replica-Komprimierung; deutlich höhere NVMe-Leistung.
- Clustering: Cluster-Rolling-Upgrade auf 2025, Verbesserungen bei Cluster-Aware Updating, Live-Migration in Arbeitsgruppenclustern (Hyper-V) sowie Campus-Cluster für Storage Spaces Direct.

Lösung A12

Welche Netzwerkkonfiguration empfiehlt sich für die Clusterknoten eines Dateiserverclusters?

- Mindestens zwei getrennte Netzwerke ohne Single Point of Failure: ein Netz für Clientzugriff und Clusterkommunikation sowie ein separates Netz für Speicher (iSCSI) bzw. reinen Clusterverkehr (Heartbeat, CSV-Umleitung).
- Redundante Netzwerkkarten bzw. Switch Embedded Teaming / NIC-Teaming, redundante Switches. Für iSCSI kein Teaming, sondern MPIO verwenden.
- Im Failover-Cluster-Manager die Netzwerkrollen setzen: Speichernetz „Keine Clusterkommunikation", Clientnetz „Cluster und Client", ggf. internes Netz „Nur Cluster".

Ergänzungen und Quellen zu den Lösungen A1–A12

Die Lösungen auf S. 1–3 wurden mit Microsoft Learn abgeglichen. ✓ = bestätigt · + = ergänzt · ⚠ = einschränken. Praxis dazu: *Uebung_Failovercluster_Loesung.pdf*.

Nr.	Status	Ergänzung / Einschränkung	Übung
A1	✓	Rolle wandert beim Ausfall (Failover) und – wenn eingestellt – zurück zum bevorzugten Besitzer (Failback).	Schritt 10–11
A2	+	SOFS ist Aktiv/Aktiv und unterstützt **kein** FSRM, keine DFS-Replikation, kein BranchCache; Deduplizierung nur für VDI. Für Benutzerdaten (viele Metadaten-Zugriffe) ungeeignet. Beim Dateiserver zur allgemeinen Verwendung gilt: **Fortlaufende Verfügbarkeit + FSRM-Kontingente/Dateiprüfung gehen nicht zusammen.**	Schritt 8–9
A3	✓	Feature *Failover-Clustering* + Rollendienst *FS-FileServer* auf **jedem** Knoten; Verwaltung von außen mit *RSAT-Clustering*.	Schritt 3, 8
A4	+	Microsoft empfiehlt ab Server 2012 R2 **immer** einen Zeugen konfigurieren – Dynamic Quorum/Witness verwalten die Stimmen automatisch.	Schritt 6–7
A5	+	**Datenträgerzeuge:** > 512 MB, Basisdatenträger, NTFS/ReFS, kein Laufwerksbuchstabe, keine anderen Daten. **Dateifreigabezeuge:** SMB 2+, mind. 5 MB frei, eine Freigabe pro Cluster, nicht auf DFS/replizierten Speicher; ohne Domänenmitgliedschaft (NAS, Router mit USB) ab Server 2019. **Cloudzeuge:** Azure-Speicherkonto (GPv2), ausgehend HTTPS 443, Container *msft-cloud-witness*.	Schritt 6–7
A6	✓	PowerShell-Parameter: *New-SmbShare -ContinuouslyAvailable $true*; Prüfen mit *Get-SmbShare … | fl ContinuouslyAvailable*.	Schritt 9
A7	✓	CSV wird unter *C:\ClusterStorage\VolumeX* eingebunden; Pflicht für SOFS. In der Übung nicht verwendet (klassische Clusterdatenträger).	–
A8	✓	In der Übung: CNO = **myCluster**, VCO = **FS-Cluster** (beide als Computerkonten im AD).	Schritt 5, 8
A9	✓	Prüfen: *Get-ClusterNode | ft Name, NodeWeight, DynamicWeight* und *(Get-Cluster).WitnessDynamicWeight*.	Schritt 6
A10	✓	Remote-Modus: *Invoke-CauRun*; Selbstaktualisierung: *Add-CauClusterRole*.	–
A11	⚠	Von Microsoft „What's new in Windows Server 2025" bestätigt: SMB über QUIC in Standard und Datacenter (vorher nur Azure Edition); SMB-Signatur für alle **ausgehenden** Verbindungen Pflicht; NTLM-Blockierung im SMB-Client; Authentifizierungs-Ratenbegrenzung (standardmäßig an); ReFS-Deduplizierung/-Komprimierung; Thin Provisioning für S2D; Storage-Replica-Komprimierung; NVMe-Leistung; Hyper-V-Arbeitsgruppencluster mit Livemigration. **Campus-Cluster für S2D** erst mit Update 2025-12 (KB5072033, Build 26100.7462). „Verbesserungen bei CAU" dort nicht aufgeführt.	–
A12	✓	iSCSI-Netz: Rolle *Keine Clusterkommunikation*, Redundanz über **MPIO**, nicht über NIC-Teaming.	Schritt 1–2

Quellen (Microsoft Learn / Tech Community, abgerufen 15.10.2026)

• What's new in Windows Server 2025 – learn.microsoft.com/windows-server/get-started/whats-new-windows-server-2025

• Configure and manage quorum – learn.microsoft.com/windows-server/failover-clustering/manage-cluster-quorum

• Scale-Out File Server for application data – learn.microsoft.com/windows-server/failover-clustering/sofs-overview

• Set-ClusterQuorum – learn.microsoft.com/powershell/module/failoverclusters/set-clusterquorum

• Announcing Support for S2D Campus Cluster on Windows Server 2025 – techcommunity.microsoft.com (Failover Clustering Blog)